ESIG GLOBAL SUCCESS
Ecole Supérieure d'Informatique et de Gestion

PROJET 9 :

CONCEPTION ET IMPLÉMENTATION D'UNE BASE DE DONNÉES POUR UN CLUB SPORTIF

(Variante : Club local amateur)

INF 1105 Mme SOGNON T. Rosine

PRÉSENTÉ PAR :
AMOUSSOUVI KOSSI EMMANUEL ROI – SI
GABA AKOUÉTÉ JACOB – SI
HOEGNIKIN HOAGNO KÉVIN – SI

Année scolaire : 2025-2026

I. INTRODUCTION

Dans le cadre de notre cours sur les bases de données, il nous a été confié le Projet 9 consistant à concevoir et implémenter le système d'information d'un club sportif. La variante choisie pour cette étude est celle d'un "Club local amateur". L'objectif principal est de fournir une solution fiable pour gérer les adhérents (joueurs et licences), le personnel encadrant (entraîneurs), ainsi que le planning et les résultats des rencontres sportives.
Ce rapport détaille notre démarche méthodologique, en suivant le formalisme Merise (de l'analyse conceptuelle au modèle physique) avant d'aboutir à l'implémentation sur le Système de Gestion de Bases de Données (SGBDR) SQL Server.

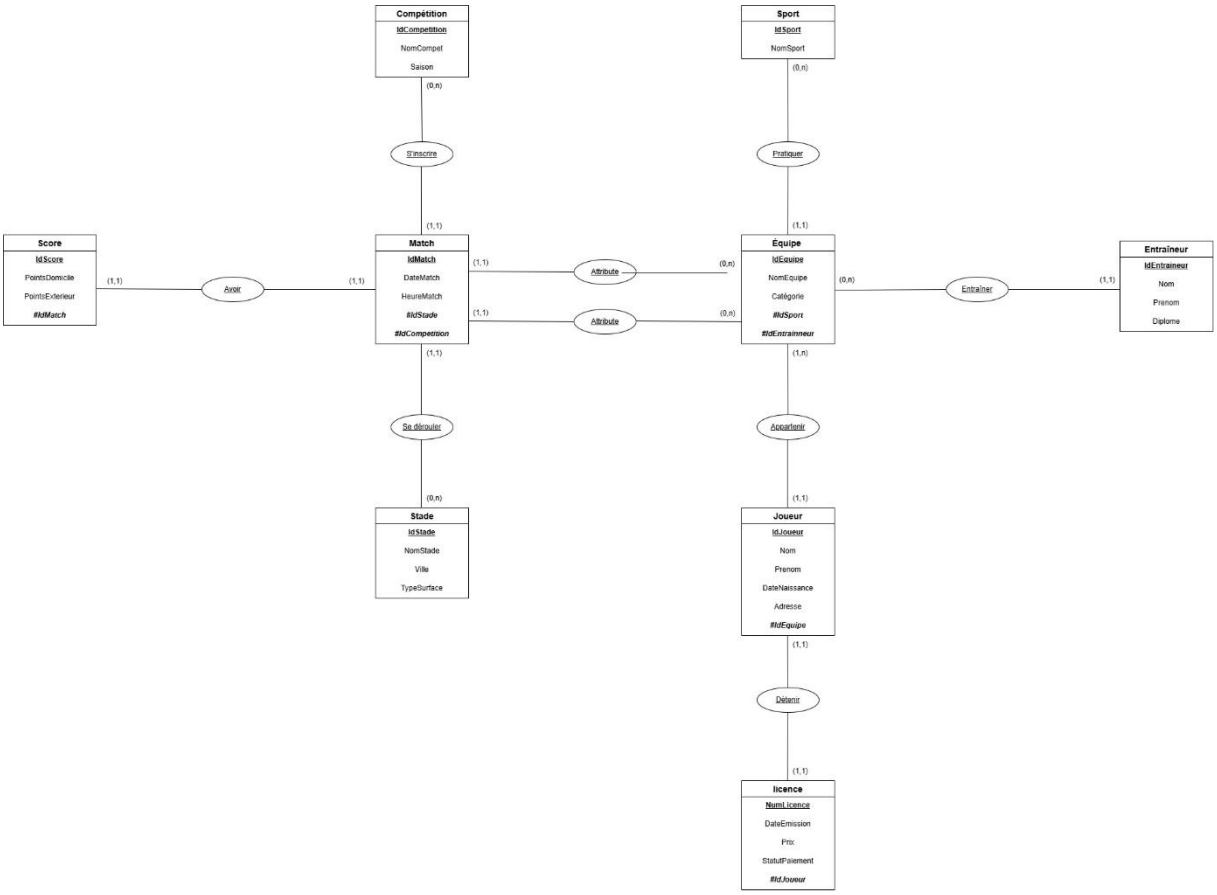
II. ANALYSE ET RÈGLES DE GESTION

Avant de modéliser la base de données, nous avons défini les règles de gestion suivantes, tirées du cahier des charges :

1) Le club propose plusieurs disciplines sportives (ex : Football, Basketball).
2) Un joueur appartient à une et une seule équipe, et possède une licence annuelle unique.
3) Une équipe est rattachée à un sport et est encadrée par un seul entraîneur principal.
4) **Contrainte de planning :** Une équipe peut participer à plusieurs matchs, mais ne peut en jouer qu'un seul à une date et heure données.
5) Un match oppose toujours deux équipes distinctes (Domicile et Extérieur) et génère un score unique.

III. MODÈLE CONCEPTUEL DES DONNÉES (MCD)

Le MCD permet de représenter graphiquement les entités du système et leurs relations. Les entités principales identifiées sont : **SPORT, ENTRAINEUR, EQUIPE, JOUEUR, LICENCE, MATCH, SCORE, STADE et COMPETITION.**



IV. MODÈLE LOGIQUE DES DONNÉES (MLD)

Le passage du MCD au MLD se traduit par la transformation des entités en tables et des relations en clés étrangères (précédées d'un #).

- **SPORT** (**IdSport**, NomSport)
- **ENTRAINEUR** (**IdEntraineur**, Nom, Prenom, Diplome)
- **EQUIPE** (**IdEquipe**, NomEquipe, Categorie, #IdSport, #IdEntraineur)
- **JOUEUR** (**IdJoueur**, Nom, Prenom, DateNaissance, Adresse, #IdEquipe)
- **LICENCE** (**NumLicence**, DateEmission, Prix, StatutPaiement, #IdJoueur)
- **COMPETITION** (**IdCompetition**, NomCompete, Saison)
- **STADE** (**IdStade**, NomStade, Ville, TypeSurface)
- **MATCH** (**IdMatch**, DateMatch, HeureMatch, #IdStade, #IdCompetition, #IdEquipeDom, #IdEquipeExt)
- **SCORE** (**IdScore**, PointsDomicile, PointsExterieur, #IdMatch)

V. MODÈLE PHYSIQUE ET IMPLÉMENTATION (SQL SERVER)

La création de la base de données **GestionClubSportif** a été réalisée sur **SQL Server**.

- **<u>Gestion des contraintes d'intégrité :</u>** Pour respecter la règle stipulant qu'une équipe ne peut jouer qu'un seul match sur un créneau horaire donné, nous avons implémenté des index uniques dans la table **MATCH** :

Nous avons également ajouté une contrainte **CHECK** pour empêcher une équipe de jouer contre elle-même (**IdEquipeDom <> IdEquipeExt**).

**Capture d'écran montrant la réussite de la création de notre base de données*

SQLQuery1.s...amous (81))

```sql
15  IF EXISTS (SELECT name FROM sys.databases WHERE name = 'GestionClubSportif')
16  BEGIN
17      ALTER DATABASE GestionClubSportif SET SINGLE_USER WITH ROLLBACK IMMEDIATE;
18      DROP DATABASE GestionClubSportif;
19  END
20  GO
21
22  -- On recrée la base toute neuve
23  CREATE DATABASE GestionClubSportif;
24  GO
25
26  USE GestionClubSportif;
27  GO
```

110 % Aucun problème détecté Lig. : 27, Car. : 1 SPC CRLF UTF-8

Messages

```
Commandes réussies.

Heure de fin : 2026-03-11T18:03:42.1267621+00:00
```

VI. EXPLOITATION DE LA BASE (REQUÊTES)

Un jeu de données de test a été inséré afin de valider le fonctionnement de notre base, incluant des équipes locales (Épervier, AS Togo, ASCK) et des matchs de championnat.
Voici quelques requêtes opérationnelles répondant aux besoins du club :

1. Édition du planning des rencontres :

SQLQuery1....amous (81))*

```sql
-- Exemple de Planning des Rencontres

SELECT
    M.DateMatch,
    M.HeureMatch,
    E1.NomEquipe AS Domicile,
    E2.NomEquipe AS Exterieur,
    S.NomStade
FROM MATCH M
JOIN EQUIPE E1 ON M.IdEquipeDom = E1.IdEquipe
JOIN EQUIPE E2 ON M.IdEquipeExt = E2.IdEquipe
JOIN STADE S ON M.IdStade = S.IdStade;
```

110 % Aucun problème détecté

Résultats Messages

	DateMatch	HeureMatch	Domicile	Exterieur	NomStade
1	2026-03-15	15:00:00.0000000	Epervier	AS_Togo	Stade de Kegué
2	2026-04-09	17:30:00.0000000	AS_Togo	ASCK	Stade de Kegué

2. Suivi des licences et des joueurs :

SQLQuery1....amous (81))*

```sql
-- Statistiques des Joueurs et Licences
SELECT
    J.Nom,
    J.Prenom,
    E.NomEquipe,
    L.NumLicence,
    L.StatutPaiement
FROM JOUEUR J
JOIN EQUIPE E ON J.IdEquipe = E.IdEquipe
LEFT JOIN LICENCE L ON J.IdJoueur = L.IdJoueur;
```

110 % Aucun problème détecté

Résultats Messages

	Nom	Prenom	NomEquipe	NumLicence	StatutPaiement
1	Kevin	Kossi	Epervier	LIC2026001	A jour
2	Smith	Kokou	AS_Togo	LIC2026002	En attente
3	Louis	Sainte	ASCK	LIC2026003	En attente
4	Roi	Rois	ASCK	LIC2026004	A jour

3. Affichage des scores et résultats :

SQLQuery1...ous (81))

```sql
-- Le Classement (Résultats des Matchs)

SELECT
    M.DateMatch,
    E1.NomEquipe AS Equipe_Dom,
    S.PointsDomicile,
    S.PointsExterieur,
    E2.NomEquipe AS Equipe_Ext
FROM SCORE S
JOIN MATCH M ON S.IdMatch = M.IdMatch
JOIN EQUIPE E1 ON M.IdEquipeDom = E1.IdEquipe
JOIN EQUIPE E2 ON M.IdEquipeExt = E2.IdEquipe;
```

110 % Aucun problème détecté

Résultats | Messages

	DateMatch	Equipe_Dom	PointsDomicile	PointsExterieur	Equipe_Ext
1	2026-03-15	Epervier	2	1	AS_Togo
2	2026-04-09	AS_Togo	3	0	ASCK

VII. CONCLUSION

Ce projet nous a permis de mettre en pratique l'ensemble du cycle de vie d'une base de données, de la compréhension d'un cahier des charges textuel à l'écriture de requêtes d'exploitation.
La méthode Merise s'est avérée indispensable pour structurer logiquement les entités avant de manipuler le code SQL de notre projet. De plus, l'utilisation avancée de SQL Server (contraintes de clés étrangères, vérifications CHECK, index uniques) garantit aujourd'hui au club sportif une intégrité totale de ses données. La base est désormais prête à être connectée à une interface logicielle pour automatiser entièrement la gestion de l'association.